

Codificação Para Front-end

02

2026

SENAI - CRTI

Arquitetura da Informação e UI Design

Unidade Curricular: Codificação para Front-end



O que vamos aprender hoje?

Esta aula percorre todos os elementos essenciais para construir interfaces organizadas, intuitivas e eficientes. Acompanhe o roteiro:

01

Contextualização

Situação-problema: sistema funcional, mas inutilizável

03

Arquitetura da Informação

Organização lógica e estrutura de navegação

05

Padrões & Usabilidade

Interações, botões, menus e formulários

02

Conceitos de UI

Elementos visuais, navegação e eventos

04

Hierarquia Visual

Cores, tamanho e espaçamento a serviço da clareza

06

Atividade Prática

Criação de interface em grupo com entregável

Cenário: O Sistema que Ninguém Consegue Usar

A Situação

Uma empresa investiu meses desenvolvendo um sistema completo de gestão escolar. Todas as funcionalidades estão implementadas: cadastros, notas, frequência, relatórios.

Porém, ao colocar em uso, os professores e alunos **não conseguem navegar, encontrar informações ou completar tarefas simples.**

O Problema Central

- Menus sem hierarquia clara
- Informações dispersas sem lógica
- Botões sem destaque visual
- Interface pouco intuitiva e cansativa
- Alta taxa de abandono e suporte constante



O sistema funciona, mas a interface falha. Tecnologia sem usabilidade não gera valor.

CAPÍTULO 1

User Interface (UI): O Ponto de Contato com o Usuário

A **Interface de Usuário (UI)** é tudo aquilo que o usuário vê, toca ou interage em um sistema digital. É o ponto de contato entre a tecnologia e as pessoas — a camada visual e interativa que transforma código em experiência.



Elementos que Compõem uma UI



Layout

A estrutura visual que organiza os elementos na tela. Define onde cada componente aparece e como o olho do usuário percorre a página.



Eventos e Interações

Respostas visuais a ações do usuário: cliques, hovers, animações, transições. Indicam que o sistema está respondendo.



Navegação

Menus, links, abas e botões que permitem ao usuário se mover entre páginas e seções. É a estrutura que dá sentido ao percurso.



Elementos Visuais

Tipografia, cores, ícones, imagens e espaçamento. Criam identidade visual e comunicam hierarquia de forma não-verbal.

UI no Contexto do Front-end

Como o Front-end constrói a UI?

O desenvolvedor front-end é o responsável por transformar um design em código funcional. Cada decisão visual se traduz em uma tecnologia específica:

HTML

Estrutura e semântica do conteúdo

CSS

Estilo, cores, tipografia e layout

JavaScript

Interatividade, eventos e comportamento

Exemplo prático

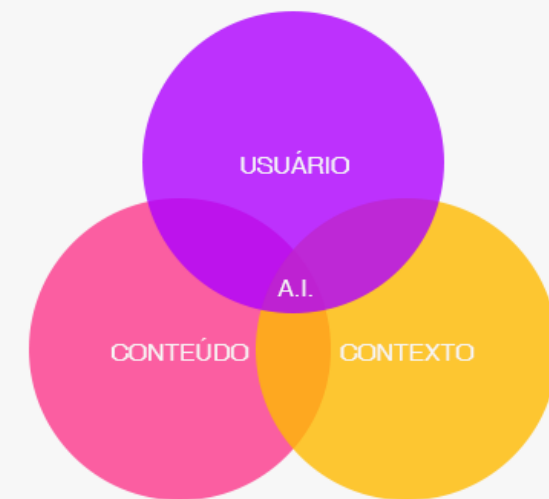
```
<nav class="menu-principal">
  <ul>
    <li><a href="/">Início</a></li>
    <li><a href="/produtos">Produtos</a></li>
    <li><a href="/contato">Contato</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Cada elemento HTML representa um componente da UI. O CSS define como ele aparece; o JS define como ele se comporta.

CAPÍTULO 2

Arquitetura da Informação

A **Arquitetura da Informação (AI)** é a disciplina responsável por organizar, estruturar e rotular o conteúdo de um sistema digital de forma que os usuários possam encontrar o que precisam com facilidade e eficiência.



Por que a Organização do Conteúdo Importa?

Sem Arquitetura da Informação ✖

- Menus com dezenas de itens sem categorias
- Informações importantes escondidas em subpáginas
- Usuário não sabe onde está nem como voltar
- Conteúdo repetido em lugares diferentes
- Alta taxa de abandono e frustração

Com Arquitetura da Informação ✔

- Conteúdo agrupado por categorias lógicas
- Hierarquia clara: do geral ao específico
- Usuário entende onde está e para onde ir
- Busca e navegação funcionam em harmonia
- Experiência fluida e satisfatória

Os 4 Pilares da Arquitetura da Informação

Organização

Como o conteúdo é categorizado e agrupado. Ex: produtos divididos por categorias em um e-commerce.

Rotulagem

Os nomes usados para representar categorias e páginas. Devem ser claros, intuitivos e consistentes.

Navegação

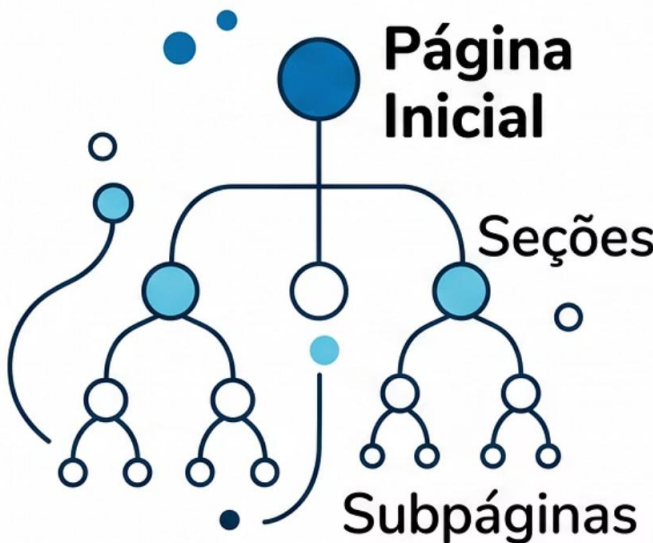
Os sistemas que permitem ao usuário se mover: menus, breadcrumbs, links internos, botões de ação.

Busca

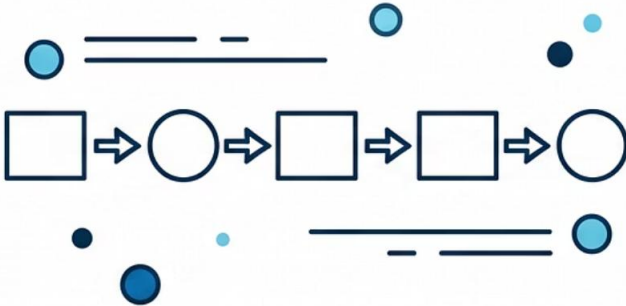
Mecanismos para localizar conteúdo específico rapidamente quando a navegação não é suficiente.

Estruturas de Navegação

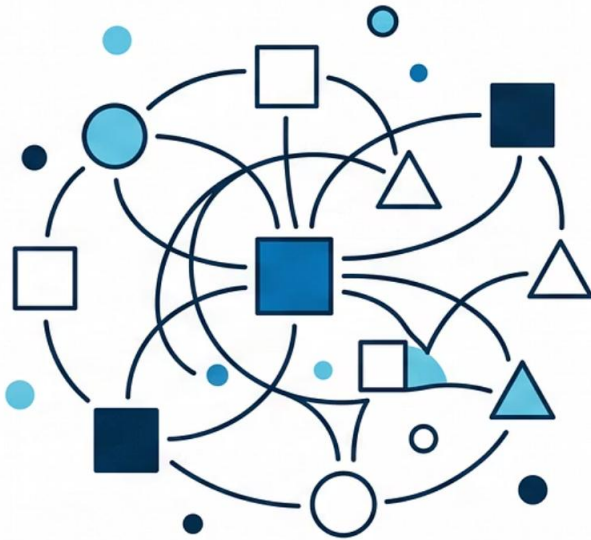
A forma como as páginas se conectam define a experiência de navegação. Existem três estruturas principais:



1) Hierárquica -
página inicial no
topo, seções abaixo,
subpáginas ainda
mais abaixo, como
uma árvore.



2) Linear - páginas em sequência uma após a outra, como um tutorial passo a passo.



3) Rede/Hipertexto

- páginas interconectadas em várias direções, como a Wikipedia.

Para a maioria dos sites e sistemas, a estrutura **hierárquica** é a mais indicada, pois facilita a compreensão e a previsibilidade da navegação.

ATIVIDADE PRÁTICA 1

Analizando Interfaces: Boa vs. Ruim

Como analisar

Em duplas, acessem dois sites conhecidos — um com boa e outro com má arquitetura de informação. Respondam:

1. Em quantos cliques você encontra "fale conosco"?
2. O menu é claro e intuitivo?
3. Você sabe onde está na página?
4. Há breadcrumbs ou indicadores de localização?
5. O que mudaria na organização?

Registro da Análise

Site A (bom)

Liste os pontos positivos de navegação e organização

Site B (ruim)

Liste os problemas encontrados e sugira melhorias

 Tempo: 15 minutos. Após a análise, cada dupla compartilha um insight com a turma.

E vai ler isto por último.



**Você vai ler
isto primeiro!**

E depois vai ler isto.

Então vai ler isto!

CAPÍTULO 3

Hierarquia Visual

A **hierarquia visual** é o princípio que guia o olho do usuário pela tela, indicando quais elementos são mais importantes e em que ordem devem ser lidos. Uma boa hierarquia visual comunica significado antes mesmo de o usuário ler uma palavra.

As Ferramentas da Hierarquia Visual

Tamanho

Elementos maiores atraem atenção primeiro. Títulos grandes, subtítulos médios e textos de apoio pequenos criam uma leitura natural e progressiva.

Cor e Contraste

Cores vibrantes ou de alto contraste destacam elementos prioritários. Cores neutras recuam visualmente, criando profundidade na composição.

Espaçamento

O espaço em branco (white space) não é vazio — é respiro. Agrupa elementos relacionados e separa blocos de conteúdo distintos.

Peso e Estilo

Negrito e itálico criam ênfase dentro de um bloco de texto. Fontes com diferentes pesos (thin, regular, bold) constroem hierarquia tipográfica.

Lei de Hick e Princípio da Proximidade

Lei de Hick

Quanto mais opções um usuário tem, mais tempo leva para decidir. Para interfaces, isso significa: **simplifique menus, reduza opções e priorize o essencial.**

Menos é mais. Um menu com 5 itens claros é muito mais eficiente do que um com 15 itens genéricos.

Princípio da Proximidade (Gestalt)

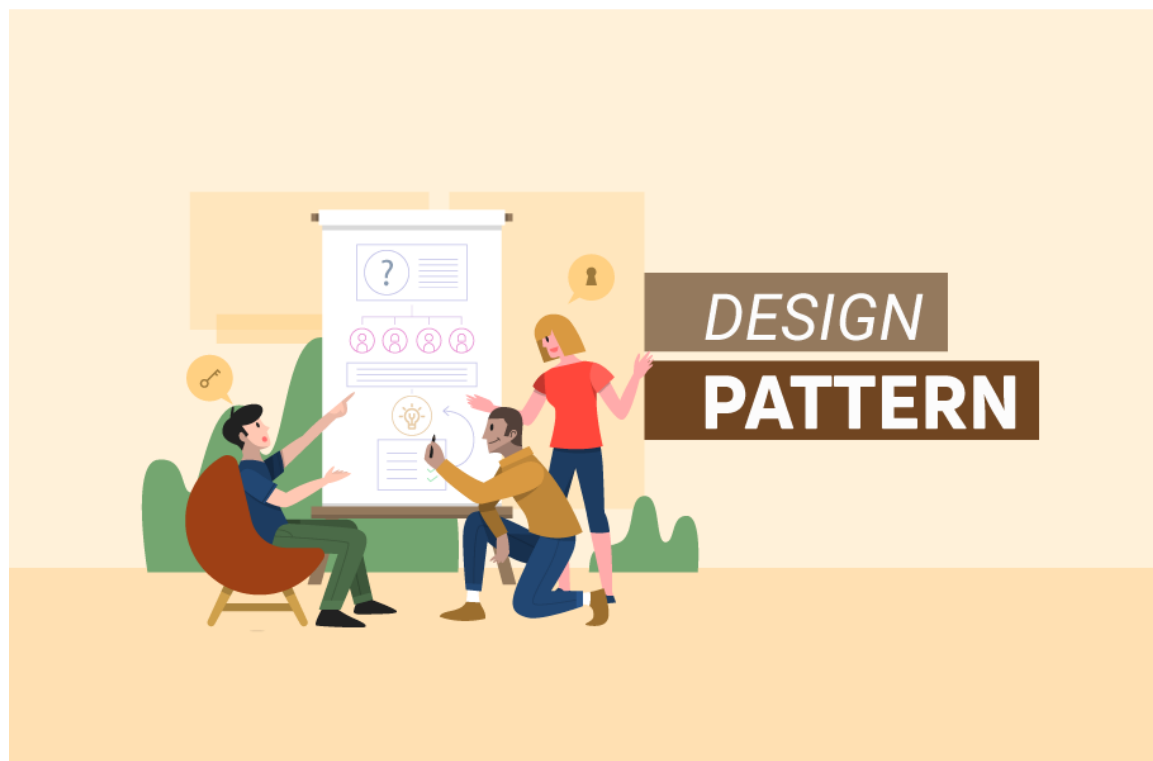
Elementos próximos são percebidos como relacionados. Use espaçamento para agrupar visualmente informações que pertencem à mesma categoria.

Agrupe

Informações relacionadas
ficam juntas

Separe

Blocos distintos têm
espaço entre eles



CAPÍTULO 4

Padrões de Design de Interação

Padrões de design são soluções recorrentes para problemas comuns de interface. Ao usar padrões conhecidos, o usuário não precisa aprender como o sistema funciona — ele já *reconhece* o comportamento esperado, reduzindo a carga cognitiva.

Os Componentes Essenciais de Qualquer Interface



Botões

Acionam ações primárias (salvar, enviar) ou secundárias (cancelar, voltar). Devem ter rótulo claro, tamanho adequado ao toque e estado visual de hover/ativo.



Menus

Organizam o acesso às seções. Podem ser horizontais, verticais, dropdown ou hambúrguer (mobile). A consistência de posição é fundamental.



Formulários

Coletam dados do usuário. Precisam de labels claros, validação em tempo real e mensagens de erro descritivas. Campos agrupados por contexto melhoram a usabilidade.



Cards

Agrupam informações relacionadas em um container visual. São padrão em dashboards, catálogos e feeds. Facilitam a leitura em grid.



Modais e Alertas

Comunicam informações urgentes ou solicitam confirmação. Devem ser usados com moderação para não interromper desnecessariamente o fluxo do usuário.



Breadcrumbs

Mostram a localização do usuário dentro da hierarquia do site. Especialmente úteis em sistemas com navegação profunda (ex: e-commerces, portais).

Boas Práticas para Botões e Formulários

Botões: o que funciona

- **Rótulo de ação:** use verbos — "Salvar", "Enviar", "Acessar"
- **Hierarquia:** botão primário (destaque) + secundário (neutro)
- **Estados visuais:** default, hover, active, disabled
- **Tamanho mínimo:** 44x44px para uso em toque (WCAG)
- **Contraste:** texto legível sobre qualquer fundo

Formulários: o que funciona

- **Labels sempre visíveis** — placeholder não substitui label
- **Validação imediata** ao sair do campo, não só ao enviar
- **Mensagens de erro descritivas:** "CPF inválido" não "Erro"
- **Agrupe campos relacionados** com fieldset e legend
- **Indique campos obrigatórios** com asterisco e legenda

Tipos de Interação com Interfaces

A forma como o usuário interage com um sistema vai muito além do clique do mouse. Compreender os diferentes tipos de interação é essencial para criar interfaces acessíveis e contextuais.



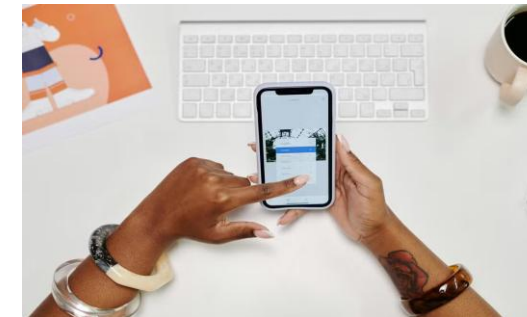
Interação por Texto

O tipo mais tradicional: campos de texto, buscas, formulários e comandos. Requer atenção especial a autocomplete, validação e acessibilidade para teclado.



Interação por Voz

Utilizada em assistentes digitais (Siri, Alexa, Google Assistant) e comandos de voz em apps. Exige feedback sonoro e visual claro sobre o estado de escuta.



Interação Natural

Gestos, toque, pinça e deslize em telas touchscreen. Predominante em mobile. Cada gesto deve ter um padrão consistente e feedback imediato.

Interação Natural no Front-end Mobile

Gestos comuns em interfaces touch

Gesto	Ação esperada
Tap (toque simples)	Selecionar / Ativar
Double tap	Zoom ou curtir
Swipe (deslize)	Navegar / Deletar
Pinch (pinça)	Zoom in/out
Long press	Menu contextual
Drag (arrastar)	Mover elementos

Princípios para design touch

- Áreas de toque mínimas de **44x44px**
- Espaçamento adequado entre elementos clicáveis
- Feedback tátil ou visual imediato
- Gestos devem ser descobríveis (com pistas visuais)
- Evite gestos complexos como ação única possível

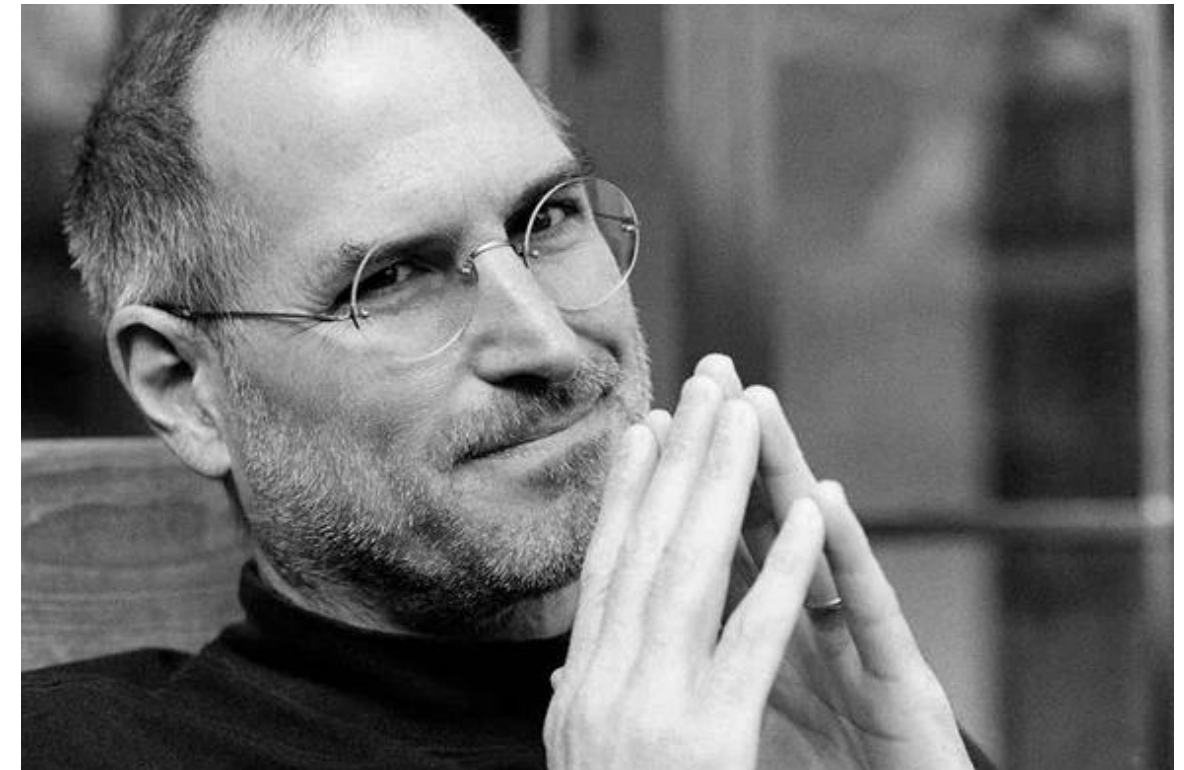
📄 No CSS, use `@media (pointer: coarse)` para detectar dispositivos touch e ajustar tamanhos de elementos.

Usabilidade: Design que Funciona para Pessoas

Design não é apenas como as coisas parecem. Design é como as coisas funcionam.

— Steve Jobs

A **usabilidade** mede a facilidade com que usuários reais alcançam seus objetivos em um sistema. Uma interface usável é eficiente, eficaz e satisfatória — independentemente do nível de experiência do usuário.



Os 10 Heurísticas de Nielsen

Jakob Nielsen definiu 10 princípios fundamentais para avaliar a usabilidade de interfaces. São referência global no design de experiência do usuário:

1

Visibilidade do status

O sistema sempre informa o que está acontecendo (loading, sucess

2

Correspondência com o mundo real

Use linguagem e conceitos familiares ao usuário, não jargões técnicos.

3

Controle e liberdade

Sempre ofereça "desfazer" e "refazer". O usuário comete erros — facilite a correção.

4

Consistência e padrões

Mesmos elementos devem ter mesmo comportamento em todo o sistema.

5

Prevenção de erros

Projete para que erros sejam difíceis de cometer antes de precisar corrigi-los.

6

Reconhecimento vs. lembrança

Mostre opções visíveis — não exija que o usuário memorize o caminho.

Usabilidade na Prática: Checklist do Desenvolvedor

Antes de entregar qualquer interface, verifique:

- ☐ O usuário entende o propósito da página em menos de 5 segundos?
- ☐ Todos os links e botões têm textos descritivos (não "clique aqui")?
- ☐ O formulário valida e mostra erros de forma clara?
- ☐ A navegação é consistente em todas as páginas?
- ☐ Há feedback visual para todas as ações do usuário?
- ☐ O conteúdo mais importante está visível sem rolar a página?



Métricas de usabilidade a monitorar

3

Cliques máximos
para chegar a qualquer conteúdo

5s

Tempo máximo
para entender o propósito da página

0

Erros evitáveis
com boa arquitetura e validação

Identificando Problemas de Usabilidade

Usando as heurísticas de Nielsen como guia, analise o sistema fornecido pelo instrutor e identifique violações de usabilidade.

1

Passo 1: Navegue

Percorra o sistema como um usuário real tentando completar uma tarefa (ex: "encontre a página de contato").

2

Passo 2: Registre

Anote cada problema encontrado com: qual heurística viola, grau de severidade (1-4) e print ou descrição do elemento.

3

Passo 3: Proponha

Para cada problema, sugira uma solução concreta: "O botão de enviar deveria mudar de cor ao ser clicado para confirmar a ação."

4

Passo 4: Compartilhe

Apresente os 3 problemas mais críticos para a turma com justificativa baseada nos princípios estudados.

 Tempo: 20 minutos. Em grupos de 3 pessoas.

Resumo Visual: O que Aprendemos



UI (User Interface)

- Ponto de Contato
- Layout, Navegação
- Eventos, Tipografia

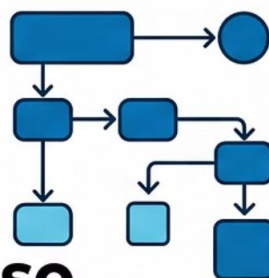
2) Arquitetura da Informação

- Organização Lógica
- Rotulagem
- Estrutura Hierárquica



3) Hierarquia Visual

- Guia o Olhar do Usuário
- Tamanho, Cor
- Espaçamento, Peso



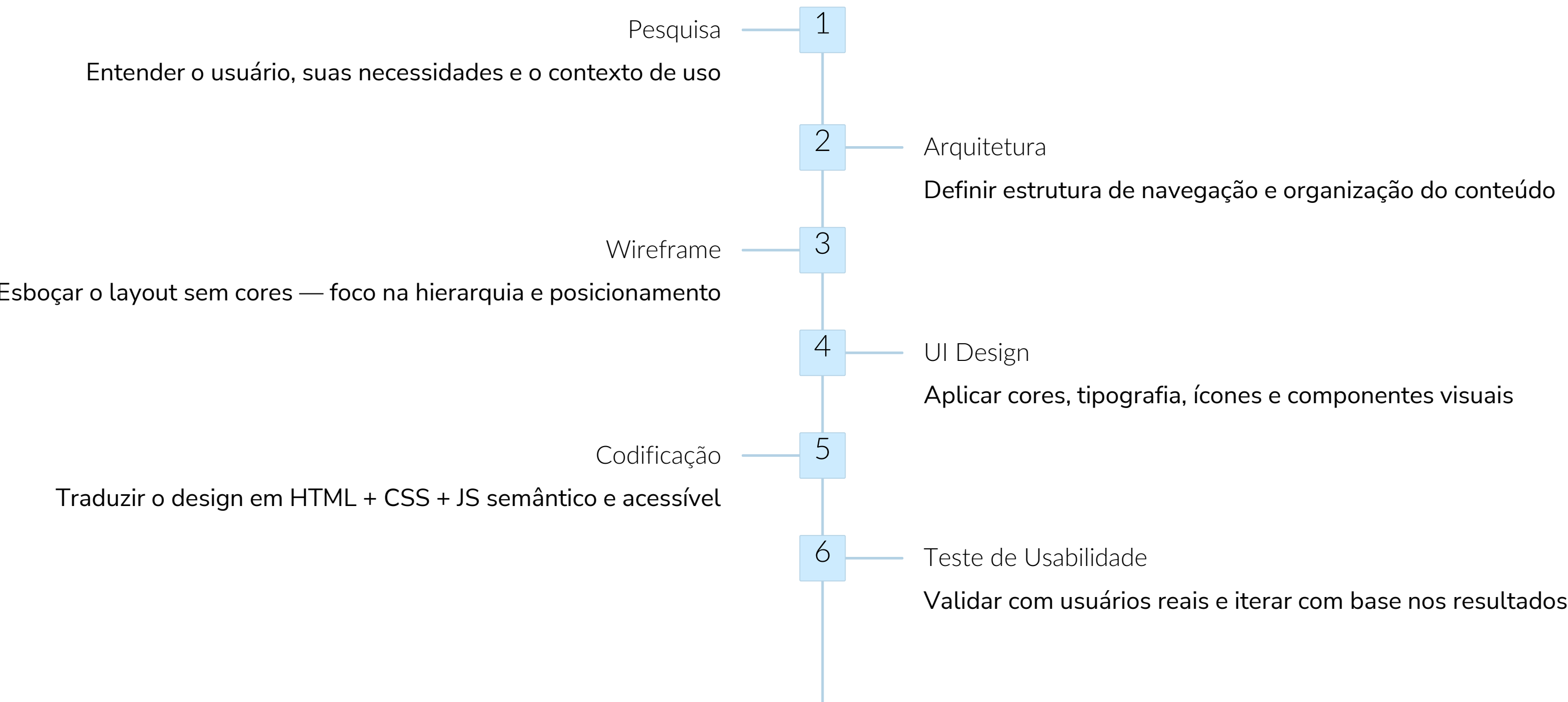
4) Usabilidade

- 10 Heurísticas de Nielsen
- Design Intuitivo
- Prevenção de Erros, Feedback



Estes quatro pilares se integram no trabalho do desenvolvedor front-end: o HTML fornece estrutura, o CSS aplica hierarquia visual, e as boas práticas de UI e usabilidade garantem que o resultado seja utilizável por pessoas reais.

Conectando os Conceitos: Do Design ao Código



ATIVIDADE FINAL — 30 MINUTOS

Projeto em Grupo: Criando uma Interface

Em grupos de 3 a 4 pessoas, vocês irão projetar a interface de um sistema simples. Escolham um dos contextos: **app de tarefas**, **loja virtual** ou **sistema escolar**.



Instruções da Atividade Final

 O que fazer

1 Definir a estrutura de navegação

Quais são as seções do sistema? Como o menu é organizado? Desenhe a hierarquia de páginas.

2 Organizar o conteúdo no layout

Onde ficam: cabeçalho, menu, conteúdo principal, rodapé? Use grid ou wireframe em papel.

3 Aplicar hierarquia visual

Indique quais elementos são maiores, em negrito ou coloridos. O que o usuário deve ver primeiro?

4 Identificar tipos de interação

Quais elementos são clicáveis? Há formulários, buscas, gestos? Liste os eventos de interação.

5 Justificar as decisões

Para cada escolha de design, explique o princípio por trás: usabilidade, hierarquia, padrão de interação.

 Entregáveis

- **Esboço da interface** (papel ou ferramenta digital como Figma/Canva)
- **Mapa de navegação** mostrando as páginas e conexões
- **Apresentação oral** de 3 minutos justificando as decisões de design

 Cronograma

- 20 min — criação do esboço em grupo
- 10 min — apresentações (2 min por grupo)



CONEXÃO COM O MERCADO

Por que UI e Arquitetura da Informação são Essenciais no Mercado?

Empresas perderam bilhões em conversão por causa de interfaces mal projetadas. O desenvolvedor front-end que entende design tem um diferencial competitivo enorme no mercado de trabalho.

O Impacto da UI/UX nos Negócios

88%

Abandono

dos usuários não retornam após uma experiência ruim de interface

200%

Retorno

de aumento em conversão com melhorias de usabilidade bem aplicadas

15s

Julgamento

é o tempo médio que um usuário leva para decidir se fica ou sai de um site

\$1

Prevenção

investido em UX economiza até \$100 em correções após o lançamento

- ✔ Desenvolvedores front-end com conhecimento em UI/UX são consistentemente mais valorizados e melhor remunerados no mercado de tecnologia.

Ferramentas Essenciais para o Desenvolvedor Front-end



Figma

Ferramenta de design de interfaces colaborativa. Permite criar wireframes, protótipos e componentes. Padrão da indústria para equipes de produto.



DevTools do Navegador

Inspeção de elementos, edição de CSS em tempo real, análise de acessibilidade e testes de responsividade. Disponível em qualquer navegador moderno.



Lighthouse / axe

Ferramentas de auditoria automática de acessibilidade, performance e SEO. Geram relatórios acionáveis para melhorar a qualidade das interfaces.



Whimsical / Miro

Ferramentas para criar fluxogramas, mapas de navegação e wireframes de baixa fidelidade. Ideais para planejamento rápido da arquitetura de informação.

Recursos para Continuar Aprendendo

Leituras Recomendadas

- **Don't Make Me Think** — Steve Krug: O clássico sobre usabilidade web, acessível e prático
- **The Design of Everyday Things** — Don Norman: Base conceitual do design centrado no usuário
- **Refactoring UI** — Adam Wathan & Steve Schoger: Design prático para desenvolvedores

Recursos Online Gratuitos

- **Nielsen Norman Group** (nngroup.com): Artigos e pesquisas sobre UX/UI
- **Material Design** (m3.material.io): Sistema de design do Google com diretrizes completas
- **Human Interface Guidelines** (Apple): Padrões de design para iOS e macOS
- **MDN Web Docs**: Referência técnica para HTML, CSS e acessibilidade

Síntese Final: As 5 Perguntas do Bom Designer

O usuário entende o que fazer aqui?

Clareza é o princípio mais fundamental. Se o usuário precisa pensar muito, a interface falhou.

Ele encontra o que procura em até 3 cliques?

Arquitetura da informação eficiente reduz a distância entre intenção e destino.

O elemento mais importante está em destaque?

Hierarquia visual guia o olhar e prioriza o que realmente importa para o usuário.

Os padrões de interação são reconhecíveis?

Use convenções conhecidas. Inovar na interação cria confusão, não encanto.

O sistema informa e responde ao usuário?

Feedback é a base da confiança. O usuário precisa saber que o sistema o ouviu.

